

Física 1

2ª prova – 26/05/2018

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.
- 8 – O uso de calculadora é permitido. Não é permitido o uso de celulares, tablets, etc...

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Física 1 – Prova 2 – 26/05/2018a

NOME _____
MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

Lembrete:

A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

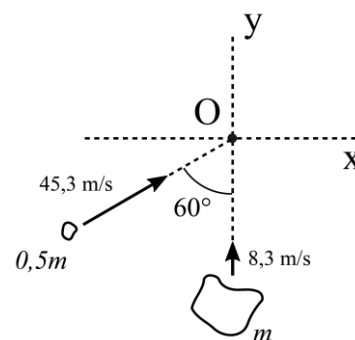
Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Uma bomba em repouso explode no espaço e se parte num grande número de pequenos fragmentos. No local da explosão a força gravitacional é zero. Qual das seguintes afirmações sobre esse evento é verdadeira?

- (A) A energia cinética é conservada no processo.
- (B) A soma das energias cinéticas dos fragmentos é necessariamente zero.
- (C) Todos os fragmentos têm necessariamente a mesma energia cinética.
- (D) O centro de massa do sistema permanece em repouso após a explosão.
- (E) As massas dos fragmentos devem ser todas iguais entre si.

2. Dois asteroides, um de massa m e outro de massa $0,5m$, estão se movendo no espaço, como mostra a figura. Os asteroides colidem no ponto O e a colisão é perfeitamente inelástica. Qual é o ângulo que a velocidade do objeto único resultante da colisão faz com o eixo x?

- (A) 45°
- (B) 30°
- (C) 80°
- (D) 60°
- (E) 90°



3. Qual das afirmações é verdadeira sobre uma colisão **inelástica** entre dois corpos?

- (A) O momento linear (momentum) de cada corpo se conserva.
- (B) A energia cinética de cada corpo se conserva.
- (C) O momento linear (momentum) do sistema se conserva, mas a energia cinética do sistema não se conserva.
- (D) O momento linear (momentum) do sistema não se conserva.
- (E) A energia cinética do sistema se conserva, mas o momento linear (momentum) do sistema não se conserva.

4. Uma bola de borracha de massa m e outra de argila de mesma massa são arremessadas contra uma parede com velocidades iniciais iguais. Qual delas exerce maior impulso sobre a parede?

- (A) A bola de argila, pois ela fica grudada.
- (B) A bola de borracha, pois ela ricocheteia.
- (C) Elas exercem impulsos iguais, pois possuem mesmas massas e velocidades iniciais.
- (D) Não há impulso, pois a parede não se move.
- (E) A bola de argila, pois a parede exerce um impulso maior sobre esta bola.

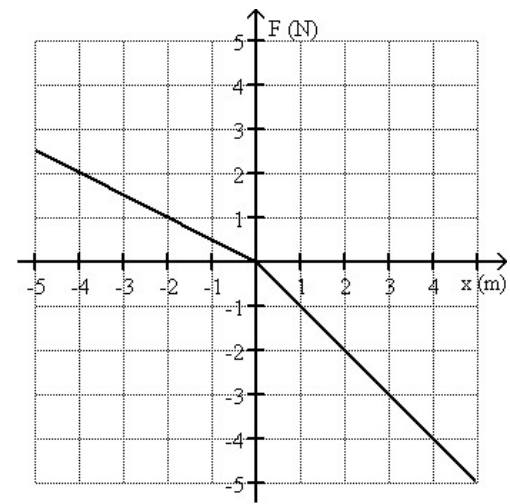
5. Um projétil de $2,0 \text{ kg}$ é disparado com uma velocidade inicial com componentes $v_{ox} = 30 \text{ m/s}$ e $v_{oy} = 40 \text{ m/s}$ a partir de um ponto sobre a superfície da Terra. A resistência do ar é desprezível. Qual é a energia cinética do projétil quando ele alcança o ponto mais alto da sua trajetória?

- (A) zero
- (B) $0,90 \times 10^3 \text{ J}$
- (C) $1,6 \times 10^3 \text{ J}$
- (D) $2,5 \times 10^3 \text{ J}$
- (E) $4,9 \times 10^3 \text{ J}$

12. Uma partícula de massa $m = 0,25 \text{ kg}$ move-se ao longo do eixo x sujeita a uma força que varia com a posição conforme o gráfico ao lado. Se a velocidade da partícula é $3,0 \text{ m/s}$ quando ela passa por

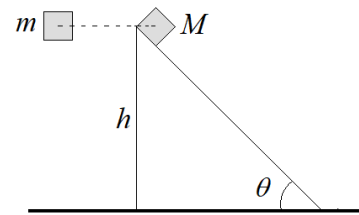
$x = -4,0 \text{ m}$, qual é sua velocidade quando ela passa por $x = 2,0 \text{ m}$?

- (A) $-3,0 \text{ m/s}$
- (B) $6,4 \text{ m/s}$
- (C) $5,0 \text{ m/s}$
- (D) $-7,5 \text{ m/s}$
- (E) $3,0 \text{ m/s}$



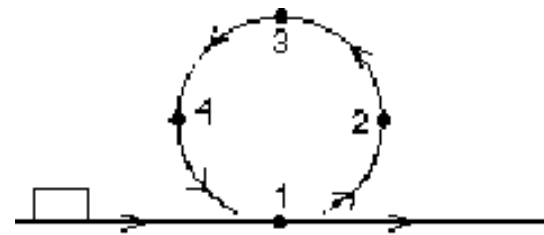
13. Abandonam-se, simultaneamente, dois blocos de massas m e M , onde $M > m$, de uma mesma altura h . O bloco mais leve cai verticalmente e o bloco mais pesado desce pela superfície sem atrito de um plano inclinado de 30° com a horizontal, conforme a figura. Desprezando-se todas as formas de dissipação, é correto afirmar que:

- (A) Os dois blocos chegam ao mesmo tempo ao solo e com a mesma rapidez.
- (B) O bloco mais leve chega antes do bloco mais pesado e com maior rapidez que este.
- (C) O bloco mais leve e o mais pesado chegam ao solo com a mesma energia cinética.
- (D) O bloco mais leve chega ao solo antes do bloco mais pesado, mas ambos chegam ao solo com a mesma rapidez.
- (E) O trabalho realizado pela força peso sobre os dois blocos é o mesmo.



14. Um bloco está em movimento sobre um trilho horizontal sem atrito quando encontra o trilho circular vertical, também sem atrito, mostrado na figura. O bloco passa pelos pontos 1,2,3,4,1 antes de retornar ao trilho horizontal. No ponto 3:

- (A) a energia mecânica do bloco é máxima.
- (B) a força resultante sobre o bloco é zero.
- (C) a aceleração do bloco é zero.
- (D) a rapidez do bloco é mínima.
- (E) a força resultante sobre o bloco aponta para cima.



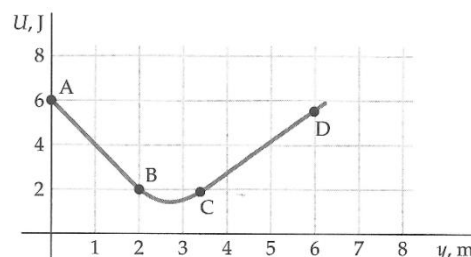
15. Uma partícula de massa m se move sob a ação de uma força constante, partindo de um ponto inicial A até um ponto final B. É correto afirmar que

- (A) O trabalho realizado pela força depende do caminho percorrido entre os pontos A e B, mas a variação de energia cinética não.
- (B) O trabalho realizado pela força e a variação de energia cinética dependem do caminho percorrido entre os pontos A e B.
- (C) O trabalho realizado pela força não depende do caminho percorrido entre os pontos A e B, assim como a variação de energia cinética.
- (D) O trabalho realizado pela força não depende do caminho percorrido entre os pontos A e B, mas a variação de energia cinética sim.
- (E) O trabalho realizado pela força é necessariamente nulo, assim como a variação da energia cinética.

16. Um pêndulo simples consiste numa massa M presa a uma corda de comprimento L e de massa desprezível. A massa é solta quando a corda faz um ângulo de 90° com a vertical. Considere os trabalhos realizados pela força peso e pela tensão na corda desde a liberação da massa até o instante em que ela passa pelo ponto mais baixo. Os trabalhos realizados pelo peso (W_g) e pela tensão (W_T) são, respectivamente

- (A) $W_g = MgL$, $W_T = -MgL$
- (B) $W_g = MgL$, $W_T = MgL$
- (C) $W_g = -MgL$, $W_T = MgL$
- (D) $W_g = 0$, $W_T = MgL$
- (E) $W_g = MgL$, $W_T = 0$

17. Uma partícula de massa $0,50\text{ kg}$ move-se ao longo do eixo y sob a ação de uma força F_y , cuja energia potencial associada, $U(y)$, está representada no gráfico ao lado. Os trechos AB e CD são retos. A energia mecânica da partícula é $5,0\text{ J}$. Quando a partícula passa pela posição $y=1,0\text{ m}$, sua rapidez e a força F_y sobre ela valem

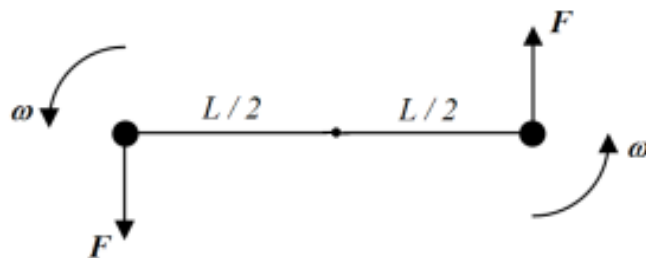


- (A) $v=2,0\text{ m/s}$; $F_y= 2,0\text{ N}$
- (B) $v= 2,0\text{ m/s}$; $F_y= -2,0\text{ N}$
- (C) $v= 4,0\text{ m/s}$; $F_y= 2,0\text{ N}$
- (D) $v= 4,0\text{ m/s}$; $F_y= -2,0\text{ N}$
- (E) $v= 2,0\text{ m/s}$; $F_y= -3,0\text{ N}$

18. Se duas forças de mesmo módulo agem sobre um objeto que pode girar em torno de um eixo fixo, a força que age num ponto mais distante do eixo produz o maior torque em relação ao eixo. Esta afirmação

- (A) É sempre verdadeira.
- (B) **Nem sempre é verdadeira.**
- (C) É impossível decidir sem saber o momento de inércia do objeto.
- (D) É impossível decidir sem saber a massa do objeto.
- (E) É impossível decidir sem saber a forma do objeto.

19. Um haltere é formado por duas massas idênticas M , presas nas extremidades de uma haste delgada de massa desprezível e de comprimento L . Esse haltere está sujeito a duas forças de mesmo módulo F , sempre perpendiculares à haste que as une, apontando em sentidos opostos. As forças atuam durante um intervalo de tempo T . Inicialmente, o haltere está em repouso. Ao fim do intervalo de tempo T , a velocidade angular do haltere será



- (A) $\omega = FT/ML$
- (B) $\omega = 2FT/ML$
- (C) $\omega = FT/2ML$
- (D) $\omega = 4FT/ML$
- (E) $\omega = FT/4ML$

20. A partícula da esquerda, de massa m , está unida à partícula da direita, de massa $3m$, por uma haste rígida de massa desprezível. O comprimento da haste é L . O conjunto está girando com velocidade angular ω em torno de um eixo perpendicular à haste passando pelo centro de massa do sistema. A energia cinética de rotação em torno do centro de massa é



- (A) $\frac{1}{2}mL^2\omega^2$
- (B) $\frac{3}{8}mL^2\omega^2$
- (C) $\frac{3}{2}mL^2\omega^2$
- (D) $2mL^2\omega^2$
- (E) $\frac{7}{8}mL^2\omega^2$